情報リテラシー　第12回「コミュニケーション・デジタルデータの基礎・数値表現」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.34-39

今日の流れ

1. コミュニケーションと技術（Theory 12）
2. メディアリテラシー
3. アナログとデジタル（Theory 13）
4. 2進法・16進法（Theory 14）

今日の目標

この授業が終わったらできること

- コミュニケーションの仕組みとメディアリテラシーを理解し，アナログ/デジタルの違いと2進法の基本を説明できる。

コミュニケーションの基本用語

コミュニケーション 人と人との間で情報を伝え合うこと。伝え手・受け手・メディアの三要素からなる

符号化 伝えたい内容を記号や言葉などの信号に変換すること

解号化 受け取った記号を経験や知識をもとに意味に戻すこと

メディアリテラシー メディアを通じて伝わる情報を主体的に読み解き，活用できる能力

コミュニケーションの仕組み

ポイント

- コミュニケーションでは，伝え手が情報を符号化してメディアを通じて送り出す
- 受け手は受け取った記号を経験・知識をもとに解号化して意味を理解する
- 符号化と解号化がうまくかみ合わないと，円滑なコミュニケーションが成立しない
- 人は言語・声・表情・身ぶりなど，多様なコミュニケーション手段を使う

情報メディアの起源と発展・メディアリテラシー

ポイント

- 古代のメディア：のろし・トーキングドラム・ロゼッタストーン・洞窟壁画
- 印刷術の発明→新聞・書籍の普及→電話→ラジオ→テレビ→インターネット
- メディアが伝える情報は必ずしも正確・公平ではない
- 情報の送り手の意図・立場・目的を意識して読み解き，複数の情報源を比較することが重要

アナログとデジタル

アナログデータ　連続的な量で表されるデータ。温度・音の波形など，自然界の多くがアナログ

デジタルデータ　離散的（とびとびの）数値で表されるデータ。コンピュータはすべてデジタルで扱う

ビット（bit）　情報量の最小単位。0 か 1 の 2 値で表す。Binary digit の略

バイト（B）　8 ビットをまとめた単位。1B = 8bit

情報の単位

単位	読み方	大きさ
bit	ビット	情報量の最小単位（0 または 1）
B	バイト	1B = 8bit
KB	キロバイト	1KB = 1,024B
MB	メガバイト	1MB = 1,024KB
GB	ギガバイト	1GB = 1,024MB
TB	テラバイト	1TB = 1,024GB

2 進法の基本と変換例

10 進法	2 進法	計算（各桁の重み：2^3=8, 2^2=4, 2^1=2, 2^0 =1）
5	0101	4×1 + 2×0 + 1×1 = 5
10	1010	8×1 + 4×0 + 2×1 + 1×0 = 10
13	1101	8×1 + 4×1 + 2×0 + 1×1 = 13
23	10111	16+4+2+1 = 23

16 進法

ポイント

- 0〜9 と A〜F（A=10, B=11, ⋯ F=15）の 16 文字で表す記数法
- 2 進数 4 桁が 16 進数 1 桁に対応するため，変換が容易
- 例：1101 1110(2) → D E(16)（4 ビットずつ区切って変換）
- 逆に 16 進→ 2 進：各桁を 4 ビットの 2 進数に置き換える

補足

- プログラミングやネットワーク（MAC アドレス・色コード）でよく使われる

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- コミュニケーションにおける「符号化」と「解号化」を，具体例を挙げて説明せよ
- 1101(2) を 10 進法で表せ
- 23(10) を 2 進法で表せ
- 11011110(2) を 16 進法に変換せよ

応用問題（余裕がある人）

- SNS の普及がコミュニケーションや社会に与えた影響を，メディアリテラシーの観点から考察せよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.34-39 を読み，10 進数→ 2 進数→ 16 進数の変換を練習すること（5 問以上）

次回

「デジタル表現 1：補数・文字コード・音のデジタル化」（教科書 pp.40-45）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ コミュニケーションにおける符号化・解号化とメディアリテラシーの重要性を理解した
- □ アナログとデジタルの違い，ビット・バイトの単位を学んだ
- □ 2 進法・16 進法の仕組みと 10 進法との変換方法を習得した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。